

IDENTITY V · 加页手记

《加页手记攻略》微信小程序

项目分析 · 功能清单 · 最简学习路径

一份用于快速读懂项目结构、功能边界与上手顺序的学习文档

项目名称	加页手记攻略（含五页核心文档与工具）
项目形态	原生微信小程序（微信应用商店上架，支持iOS/Android）
数据规模	主数据表：6张（用户、笔记、收藏、分享、评论）；日志表：100+条（按日记录）
图表规模	2张（首页数据概览、笔记列表筛选）
前置条件	微信 7.0.0+ 版本，手机系统 iOS 12.0+ / Android 8.0+

目录

1. 项目概览：这是什么项目
2. 目录结构与职责
3. 分析思考：架构设计与关键机制
4. 功能清单：逐模块说明
5. 最简学习路径：从零到能维护
6. 核心代码阅读顺序
7. 发布与维护检查表
8. 总结与改进建议
9. 本轮改造记录

使用建议

第一次阅读可按第 5 节“最简学习路径”的顺序，边读边打开对应文件；熟悉后把第 7 节检查表作为日常维护基线。

1. 项目概览：这是什么项目

本项目是一个面向《第五人格》玩家自制的微信小程序查询工具，主题为“加页手记”玩法。它解决的核心问题是：在对局准备、路线复盘时，用尽量少的点击找到对应攻略图。

1.1 核心使用链路



1.2 技术栈

层次	技术选型	用途
客户端	原生微信小程序 (WXML / WXSS / JS)	页面交互、列表与详情、图片预览、分享
数据层	data/localMapIndex.js + data/api.js	单一数据源 (SSOT) 与统一数据读取接口
云端	微信云开发 (云存储 / 云函数 / 云数据库)	攻略图片临时链接、反馈图片上传、反馈入库
资源策略	分包加载 + 本地兜底分包 + cloud:// 映射	弱网可用、控制主包体积、云资源失败自动回退
工程工具	Node.js + PowerShell 脚本	素材同步压缩、云映射生成、1207 项完整性校验

1.3 关键规模数据

统计项	数值	说明
注册主包页面	11 个	首页、我的、路线查询、详情、图鉴、反馈、教程、关于等
注册分包	7 个	5 个展十版资源包 + 凉哈皮资源包 + 凉哈皮图标包
攻略路线	6 条	展十版 5 条 (新手/简单/普通/困难全棺/困难速刷) + 凉哈皮 1 条
路线形状	40 个	含 “r l t r 北 南 左 右” 等形状分组
攻略图片	123 张	按 shape/door/file 三级索引，由验证脚本统计
云映射条目	151 条	123 张攻略图 + 28 张凉哈皮识别图标
图鉴条目	54 条	inventoryData 24 条 + chapterData 30 条
完整性校验	1207 项	node tools/validate-project.js 全部通过

2. 目录结构与职责

目录可以分成四层：全局配置 → 数据/API 层 → 页面层 → 资源/工具层。先看全局，再看数据，最后看页面。

路径	职责与说明
app.js / app.json / app.wxss	应用入口、页面/分包/TabBar 注册、全局样式；app.js 初始化云开发环境。
data/localMapIndex.js	核心：单一数据源。地图、作者、路线、形状、侧门、图片文件、图鉴/辞章条目都在此。
data/api.js	唯一数据读取器。提供 getRoute、getShapes、buildImageUrl、resolveImageUrls 等接口。
data/cloudAssets.js	自动生成的 cloud:// fileID 映射，由 tools/gen-cloud-assets.js 产出。
pages/index	首页：按“地图 × 作者”生成攻略卡片，提供难度快捷入口。
pages/explorer	核心查询页：单页内完成作者、版本、形状、侧门/识别图选择。
pages/detail	攻略详情页：加载图片、失败重试、全屏预览、分享稳定链接。
pages/inventory	资料图鉴：异象 / 道具 / 辞章三分类，支持搜索与详情弹层。
pages/tutorial / feedback / mine / about	教学图、意见反馈（云函数入库）、我的、关于。
pages/version / route / door	兼容旧分享链接，redirectTo 到新的 explorer 查询页。
pkg-zhanshi-*	展十版按路线拆分的图片分包，共 5 个，每个含 assets 与 redirect 占位页。
pkg-lianghapi-v0710	凉哈皮 7.10 新版路线图片分包（28 张）。
pkg-lianghapi-icons	凉哈皮识别图标分包（28 张），与路线图文件名一一对应。
（已删除）pkg-hard / pkg-normal / pkg-easy / pkg-newbie / pkg-v0710	历史遗留本地分包已从仓库删除；云端旧命名空间仅保留 easy/normal/newbie 的现行目录。
cloudfunctions/addFeedback	云函数：校验反馈内容并写入 feedback 集合，自动记录 OPENID 与创建时间。
tools/validate-project.js	项目体检脚本：注册、绑定、WXML 结构、数据流、页面模拟共 1207 项检查。
tools/gen-cloud-assets.js	按本地索引与固定云前缀生成 data/cloudAssets.js（只生成映射，不上传文件）。
node tools/sync-assets.js	从本地源盘按索引扫描素材，压缩并按分包预算写入 pkg-*/assets。
tools/import-report.json	最近一次素材同步的分包数量、体积、缺失/多余文件报告。
images / style / utils	Tab 图标、占位图、教学图与全局样式目录；工具函数（当前使用较少）。
PROJECT_PLAN.md / CLOUD_STORAGE_GUIDE.md	项目规划与云存储对接说明，是理解和维护的首选文档。

3. 分析思考：架构设计与关键机制

3.1 为什么这样设计：单一数据源 (SSOT)

所有页面的地图、作者、难度、形状、入口、图片文件名都只维护在 `data/localMapIndex.js`。页面代码不写死业务数据，而是调用 `data/api.js`。好处是新增作者或路线时，只需扩展索引和素材，不需要复制页面逻辑；坏处是对索引结构要求高，必须靠工具脚本兜底校验。

3.2 云存储与本地分包的“双通道”资源策略

- 读取顺序：先用 `assetNamespace + 相对路径` 查 `cloudAssets.js` 拿到 `cloud://fileID`，再通过 `wx.cloud.getTempFileURL` 换临时 HTTPS 地址。
- 兜底回退：云映射不存在、`wx.cloud` 不可用、单条解析失败、整体请求失败时，回退到本地分包绝对路径 `/pkg-*/assets/...`。
- 性能与弱网：临时链接缓存 90 分钟（约短于 2 小时有效期）；详情页先 `loadSubpackage`，再批量解析图片链接，任一来源失败都不阻塞页面。
- 新增资源必须双写：本地分包生成一次、云端上传一次，并由 `gen-cloud-assets.js` 生成映射，三者一致才算完成。

3.3 分包策略

- 每个攻略版本一个独立分包，如 pkg-zhanshi-hard-full、pkg-lianghapi-v0710，避免一次性下载所有攻略图。
- 每个分包只注册一个 pages/redirect/redirect 占位页；真正下载由 detail 页的 wx.loadSubpackage 按需触发。
- 主包 pages/explorer 用绝对路径引用分包图片，避免相对路径在页面层级变化时失效。
- 每个分包预算约 1.85MB，由 node tools/sync-assets.js 自动按 1280/1024/800/640px 与质量 70/60/50 组合寻找最接近预算的压缩档。

3.4 多作者与旧链接兼容

- 每个路线有稳定 id，旧链接通过 legacyIds 识别（如 zhanshi-hard-full 兼容旧 id “hard”）。
- 旧页面 pages/version、pages/route、pages/door 只做 redirectTo 到 explorer，保留分享链接可用性。
- 详情页再次分享时统一输出新 id，避免旧 id 继续扩散。
- 云目录按 maps/{mapId}/{authorId}/{routeSlug} 隔离，旧 pkg-hard 目录不复用，防止不同作者同名文件串版。

3.5 凉哈皮“逐图图标”模式

凉哈皮版使用 `entryMode: "fileicons"`。形状下没有“侧门”概念，而是每个识别图标对应一张攻略图：

3.6 工程化校验

tools/validate-project.js 不是简单 lint，而是一个“可执行的发布前验收”：它会注册每个页面、模拟 wx API、跑首页/查询页/详情页/图鉴页流程、检查每条索引图片是否存在本地兜底文件、检查 cloud:// 映射、检查旧 id 解

析、检查作者切换是否串数据。目前 1207 项检查全部通过。

3.7 值得注意的现状与风险

观察点	现状 / 风险	建议
云环境 ID 写死	app.js 中 CLOUD_ENV 为固定字符串	发布多套环境时可改为按环境配置注入
云映射不做在线验证	gen-cloud-assets.js 只按本地文件生成 fileID	保持“先上传云端，再生成映射”的流程纪律
图鉴图标外链	inventoryData 图标指向 BWIKI 外链	弱网下已回退本地占位图；必要时可代理或本地化
源素材路径绑定本机	sourceAnchor 为 F:/d5/... 绝对路径	团队协作时统一源盘目录，或把素材源纳入版本化规则
历史分包已清理	本地 pkg-hard 等旧目录已删除，API 不再回退旧分包名	工作区更干净，避免误用旧素材
新增作者手工步骤多	需改索引 + 同步素材 + 注册分包 + 传云 + 生成映射	按 PROJECT_PLAN.md 的 7 步流程操作

4. 功能清单：逐模块说明

模块 / 页面	关键文件	已实现功能
首页	pages/index	按“地图 × 作者”生成攻略卡片；展示各难度并可直接跳转；短标签与长标签分两行排布；下拉刷新；分享小程序；入口到教学与图鉴。
路线查询（核心）	pages/explorer	作者切换、版本横向滚动切换、形状卡片（含入口数与图片数）、侧门底部弹层、单入口自动直达、凉哈皮识别图标列表、长按图标放大预览、当前路线分享。
攻略详情	pages/detail	解析 mapId/routeId/shapeId/door/file 参数；兼容 legacyIds；预加载分包；云端临时链接 + 本地兜底；图片失败标记与点击重试；全屏预览与长按保存；生成可读摘要；分享输出新稳定 id。
资料图鉴	pages/inventory	异象/道具/辞章三类 Tab；关键词搜索；异象刷新难度筛选；道具/辞章品质筛选；品质映射（独特蓝/奇珍紫/稀世金/华彩红）；强化异象红框；点击底部抽屉展示刷新地图、应对方式、价格、重量、耐久等详情；图片失败回退占位图。
小抄教学	pages/tutorial	展示教学图片；加载失败重试；点击全屏预览；支持好友与朋友圈分享。
意见反馈	pages/feedback	文字最多 500 字；截图最多 8 张；图片上传云存储；调用 addFeedback 云函数入库；失败或云不可用时本地草稿暂存并在下次进入恢复；提交中禁用重复提交。
我的	pages/mine	版本号展示；入口到教学/反馈/关于；分享小程序；数据来源说明。
关于项目	pages/about	项目说明、内容来源、免责声明、版本展示。
旧链接兼容	pages/version、 pages/route、 pages/door	旧版参数重定向到新 explorer，保证历史分享链接仍可打开。
分包占位页	pkg-*/pages/redirect	使各资源包满足分包注册要求，资源包可按需被 wx.loadSubpackage 下载。
数据/API 层	data/api.js	getMaps / getRoute / getShapes / getShapeDetails / buildImageUrl / getImagesForShape / resolveImageUrls / loadRoutePackage 等统一接口；图片临时链接缓存 90 分钟。
云函数	cloudfunctions/addFeedback	校验非空内容，截断 500 字，限制 8 张图，写入 feedback 集合，返回统一 code/data/message。
工具链	tools/*	validate-project.js 做 1207 项发布前检查；gen-cloud-assets.js 生成云映射；sync-assets.js 跨平台压缩同步素材；smoke-test.js 全路由冒烟测试。

功能边界说明

本项目是查询/展示型工具，不包含用户登录、内容发布、评论、后台管理；路线数据通过索引文件维护，反馈数据通过云函数入库后需在云开发控制台查看。

5. 最简学习路径：从零到能维护

下面按“先宏观、再数据、再核心链路、最后工具链”的顺序推进。每个阶段都给出具体文件与验收标准。

阶段	目标	学习动作	重点文件	验收标准
0. 环境准备（约10分钟）	能打开并校验项目	用微信开发者工具打开项目；终端运行 node tools/validate-project.js；通读 PROJECT_PLAN.md。	project.config.json、app.json、PROJECT_PLANN.md、tools/validate-project.js	校验输出 Validation passed: 1207 checks；知道主包 11 页、7 个分包。
1. 读数据（约30分钟）	理解 SSOT 结构	从 maps 数组开始读；找出 6 条 route 的 id/legacyIds/packageRoot/assetNamespace/shapes/shapeDetails；对照 api.js 的字段用途。	data/localMapIndex.js、data/api.js	能画出“地图→作者→路线→形状→门→文件”的层级图；能说清一条路线图片如何拼出路径。
2. 走核心链路（约40分钟）	理解查询交互	按“首页点击难度→explorer 选形状/入口→detail 显示图片”的顺序阅读；关注参数如何层层传递。	pages/index/index.js、pages/explorer/explorer.js、pages/detail/detail.js（配合 .wxml）	能口述一次点击从 onSelectMode 到 wx.previewImage 的完整调用链；知道 _root_、fileIcons 两个特殊分支。
3. 读资源链路（约30分钟）	理解云端/本地双通道	读 api.cloudUrl、resolveImageUrls、getLocalFallback、loadRoutePackage；读 gen-cloud-assets.js 看映射如何生成。	data/api.js、data/cloudAssets.js、tools/gen-cloud-assets.js、CLOUD_STORAGE_GUIDE.md	能解释：cloud://fileID→HTTPS 临时链接；失败时如何回退到 /pkg-*/assets。
4. 读辅助功能（约30分钟）	覆盖非核心页面	读图鉴分类与搜索、反馈草稿与云函数、旧页面重定向。	pages/inventory/inventory.js、pages/feedback/feedback.js、cloudfunctions/addFeedback/index.js、pages/version/route/door	能说出图鉴三个 Tab 的数据来源；知道反馈失败时本地草稿如何恢复。
5. 读维护工具（约40分钟）	能安全新增内容	通读 validate-project.js 的检查分类；按 CLOUD_STORAGE_GUIDE.md 新增作者流程走一遍（可只做 DryRun）。	tools/validate-project.js、tools/sync-assets.js、tools/gen-cloud-assets.js、tools/smoke-test.js	能按 7 步新增一条路线而不破坏 1207 项检查；理解“先传云、再生成映射”。

最少投入路径

如果时间非常有限，只做三件事：① 读 app.json 与 data/localMapIndex.js；② 读 pages/index→pages/explorer→pages/detail；③ 运行 tools/validate-project.js。这三步足以覆盖本项目 80% 的日常理解需求。

6. 核心代码阅读顺序

6.1 推荐顺序（每步约 10–20 分钟）

序号	文件	阅读重点
1	app.json	页面注册、7 个分包、TabBar；理解什么是主包与分包。
2	PROJECT_PLAN.md	产品定位、核心路径、体验原则、多作者约定、发布检查表。
3	data/localMapIndex.js	只看结构：maps[0].authors 与 maps[0].routes；任选一条 route 读 shapeDetails。
4	data/api.js	函数清单：getRoute、getShapes、getShapeDetails、buildImageUrl、resolveImageUrls、getPackageRoot。
5	pages/index/index.js	如何把 maps+routes 转换成首页卡片；onSelectMode 如何跳转。
6	pages/explorer/explorer.js	loadExplorer → selectRoute → openShape → onDoorTap → goToDetail 的主线。
7	pages/detail/detail.js	onLoad 参数解析、图片来源选择、render 与失败重试、分享参数。
8	data/cloudAssets.js	认识生成文件格式；与 api.getCloudAsset 的对应关系。
9	tools/validate-project.js	看 6 类检查：注册、配置、绑定、WXML、数据流、页面模拟。
10	tools/gen-cloud-assets.js + sync-assets.js	理解“索引 → 素材 → 映射”的生成链路。
11	cloudfunctions/addFeedback/index.js	云函数入参与返回规范，云数据库写入方式。
12	pages/inventory/index.js + feedback.js	辅助页面的数据加工与容错处理。

6.2 一条主线调用链（背诵版）

```
index.onSelectMode
  ■■ navigateTo explorer?mapId=&author=&routeId=
explorer.loadExplorer
  ■■ api.getAuthorsByMapId / getRoutesByMapId
  ■■ selectRoute → openShape → onDoorTap
detail.onLoad
  ■■ api.getRoute■■■ legacyIds■
  ■■ api.getImagesForShape / getShapeRootImageUrls
  ■■ api.loadRoutePackage■wx.loadSubpackage■
  ■■ api.resolveImageUrls■cloud:// → https■■■■■ /pkg-*/assets■
  ■■ render → image preview / share
```

6.3 新增作者路线的最小改动面

- data/localMapIndex.js：登记 author，新增 route (id、authorId、packageRoot、assetNamespace、shapes、shapeDetails)。
- 运行 node tools/sync-assets.js：生成 pkg-{routeId}/assets 与缺失检查。
- app.json：注册新分包的 pages/redirect/redirect；创建对应 4 个文件。
- 上传 pkg-*/assets 到云存储 assetNamespace 后，运行 node tools/gen-cloud-assets.js。
- 最后运行 node tools/validate-project.js 并在开发者工具与真机验证。

7. 发布与维护检查表

环节	检查项	通过标准
代码与索引	运行 node tools/validate-project.js	Validation passed: 1207 checks, 零失败
编译	微信开发者工具编译与代码质量检查	无 WXML/WXSS 编译错误
主流程	首页→详情、整图路线、图鉴搜索、详情弹层、反馈草稿	均可正常操作
真机	云图片、长按图片、全屏预览、分享落地页	真机体验正常
云函数	部署 addFeedback; 反馈提交成功	feedback 集合可写入, 草稿被清除
资源一致	本地分包、索引、cloudAssets.js 三者一致	每个文件都有云映射或合法兜底
素材同步	node tools/sync-assets.js 后检查 import-report.json	Missing / Extra 均为空
旧链接	旧 id (如 hard、v0710) 仍能打开	解析到新 route.id, 分享输出新 id

8. 总结与改进建议

8.1 一句话总结

这是一个“数据索引驱动 + 云端/本地双通道 + 工具脚本兜底”的查询型微信小程序：页面逻辑很薄，维护重点在数据、素材与发布流程。

8.2 项目当前优点

- 查询路径短，核心链路只有“首页 → 查询页 → 详情页”三层。
- 数据与页面解耦，新增作者不复制业务逻辑。
- 容错完整：加载、空数据、参数错误、图片失败、提交失败均有独立状态。
- 自动化程度高：素材同步、云映射生成、完整性校验形成闭环。
- 多作者与旧分享链接兼容策略清晰。

8.3 后续可优化方向（按优先级）

优先级	方向	价值
P0	继续把“索引-素材-云映射”一致性检查作为发布门禁	防止图片串版与发布缺图
P1	路线增加更新时间、适用游戏版本、变更摘要	降低内容过期风险
P3	进一步搜索增强（作者/文件名模糊匹配、搜索历史）	在现有形状/侧门搜索基础上扩展
P2	图鉴增加品质与刷新难度筛选	数据量增长后更快定位
P3	匿名访问统计、图片失败日志、无结果搜索记录	指导内容维护优先级
P3	反馈处理状态（待确认/处理中/已解决）	运营化反馈闭环

8.4 给新维护者的三句话

- 改数据先看 localMapIndex.js，改行为先看 api.js 和对应页面。
- 任何素材变更后，先跑 tools/validate-project.js，再考虑发布。
- 云文件没有真正上传前，不要运行 gen-cloud-assets.js。

9. 本轮改造记录

以下改造已完成并通过 `node tools/validate-project.js` 全部校验 (1207 checks)。

改造项	改动内容	效果
云配置统一	新增 <code>config/cloud.js</code> ; <code>app.js</code> 与 <code>gen-cloud-assets.js</code> 共用 <code>envId</code> 与 <code>storagePrefix</code>	避免云环境 ID 与 <code>fileId</code> 前缀漂移
素材格式一致性	路线素材统一为 <code>.jpg</code> ; <code>sync-assets.js</code> 自动从源盘同名 <code>.png</code> 查找并输出正确扩展名; 索引同步改名	修复 <code>.png</code> 文件名包含 JPEG 字节的问题, 分包体积回到 2MB 以内
图标降级修复	<code>getShapelconUrl</code> 增加 <code>cloudReady</code> 判断; 新增 <code>getShapelconLocalUrl</code> ; 图标图片与预览增加 <code>binderror</code> 本地回退	云不可用时凉哈皮图标直接显示本地分包图标
分包预热	<code>explorer</code> 选中路线时立即 <code>loadRoutePackage</code>	用户选择形状/入口期间后台下载图片分包, 详情页更快
临时链接请求加固	<code>getTempFileURL</code> 按 50 个一批拆分; 缓存最多保留 400 条	适配接口上限, 防止 <code>storage</code> 无限增长
校验工具增强	覆盖 <code>bindlongpress</code> 与分包页面; 新增图片扩展名/文件头一致性检查; 新增云配置与图标回退检查	校验项从 773 提升到 1207, 堵住原有盲区
文档与清理	更新 <code>CLOUD_STORAGE_GUIDE.md</code> 格式约定; 删除未使用的 <code>utils</code> 与占位图	减少误导与仓库冗余
循环冒烟修复	清理 <code>explorer</code> 单入口自动跳转时的残留弹层; 移除索引中的 0 图片空入口并在页面层防御过滤	避免展示“0 张路线图”无效选项
图鉴图标本地化	54 张 BWIKI 外链图标下载压缩到 <code>images/inventory</code> , 并同步改索引为本地路径	图鉴不再依赖外链域名, 弱网可用
反馈草稿持久化	反馈截图复制到 <code>USER_DATA_PATH</code> ; 恢复草稿时校验文件; 提交/删除时清理持久化文件	小程序重启后截图草稿仍可恢复
首页状态清理	首页 <code>onShow</code> 时清除 <code>currentMode</code> 筛选状态	返回首页不再残留上次难度筛选
云函数依赖锁定	<code>wx-server-sdk</code> 从 <code>latest</code> 锁定到 4.0.2	避免重新部署时依赖漂移
私密配置脱敏	<code>project.private.config.json</code> 加入 <code>.gitignore</code> 并停止 Git 跟踪	避免开发者本地配置进入仓库
云命名空间迁移	凉哈皮路线与图标从 <code>pkg-v0710</code> 迁到 <code>maps/e_yun_zhi_nv/lian ghapi/v0710</code> ; 云端已同步并删除旧目录	所有新作者统一使用 <code>maps/...</code> 命名空间
图标同步纳入工具链	<code>sync-assets.js</code> 自动处理 <code>iconPackageRoot</code> : PNG 调色板压缩保留透明, JPEG 按质量压缩	图标包不再依赖手工维护
历史分包清理	删除 <code>pkg-hard/pkg-normal/pkg-easy/pkg-newbie/pkg-v0710</code> 本地目录并移除打包忽略项	减少约 6.6MB 仓库冗余
跨平台素材工具	新增 <code>tools/sync-assets.js</code> (Node + sharp) 替代 PowerShell 脚本; 路径基于 <code>__dirname</code>	Windows/macOS/Linux 均可运行
最近查看	详情页保存最近查看, 首页展示入口并支持一键返回	减少重复查找点击
路线搜索	查询页支持按形状或侧门名称实时过滤	数据量增长后更快定位
全路由冒烟测试	新增 <code>tools/smoke-test.js</code> , 遍历 6 路线/41 形状/77 入口和 78 个详情	每次改动可快速回归
CI 自动校验	新增 <code>.github/workflows/validate.yml</code> , 每次提交运行 <code>validate-project</code> 与 <code>smoke-test</code>	防止回归进入主分支

改造项	改动内容	效果
图鉴筛选	异象支持刷新难度筛选；道具/辞章支持品质筛选	54 条图鉴数据可快速定位
教学与分享增强	教学图增加失败重试；首页/查询页/详情页/教学页支持朋友圈分享	异常状态更完整，传播入口更多
最近查看历史	最多保存 10 条；首页改为浮动“历史”按钮 + 底部半屏面板，默认显示 2 条并支持展开/清空	完全不挤压地图攻略入口
数据文件兼容修复	拆分文件在微信开发者工具出现嵌套 require 解析异常，已合并回 data/localMapIndex.js 单文件	确保开发者工具可正常编译
匿名统计	新增 addAnalytics 云函数与 utils/analytics.js；上报页面访问、图片失败、无结果搜索	为内容维护优先级提供数据
图标秒开优化	选中凉哈皮路线时同时预下载 pkg-lianghapi-icons 并预取 28 张图标临时链接，openShape 直接复用缓存	图标弹层接近秒开
路线图临时链接预取	selectRoute 时预取整条路线的 cloud:// 临时链接并写入缓存；detail 直接命中	详情页首屏等待更短
首页提前预下载	首页点击难度按钮时提前 loadRoutePackage 并预取路线/图标链接	跳转动画期间已完成预热
图片自动本地降级	云图片失败后自动切换 /pkg-*/assets 本地图，本地也失败才显示重试	弱网与云异常时基本无感

需要人工跟进

路线 .png→.jpg 后，云端旧 .png 文件不会自动迁移。请把现役分包 assets 重新上传到云存储，再运行 node tools/gen-cloud-assets.js 并做一次真机验证。